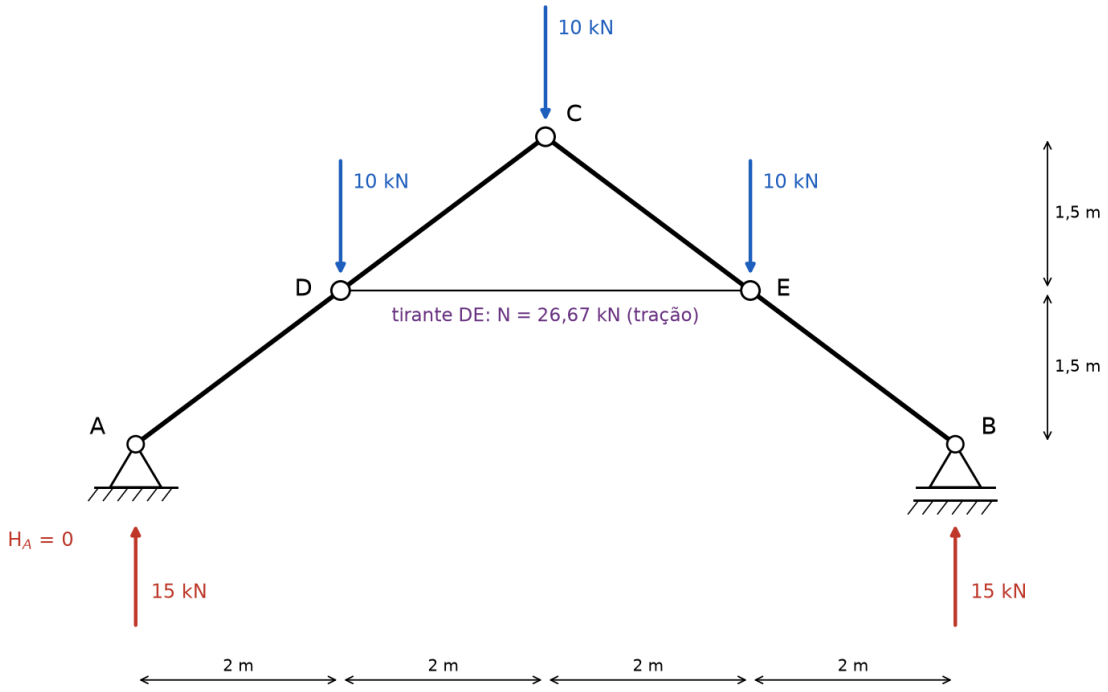
Lista 3, exercício 06



1. Leitura da estrutura

Origem em A, x para a direita e y para cima.

Ponto	(x, y) em m	O que é
A	(0, 0)	apoio fixo (2º gênero): reações H_A e V_A
D	(2, 1,5)	força de 10 kN para baixo, ligação articulada do tirante com a barra
C	(4, 3)	rótula na cumeeira, força de 10 kN para baixo
E	(6, 1,5)	força de 10 kN para baixo, ligação articulada do tirante com a barra
B	(8, 0)	apoio móvel (1º gênero, rola na horizontal): reação V_B

A estrutura tem três peças:

- a barra AC (inclinada, contínua de A até C, passando por D)
- a barra CB (inclinada, contínua de C até B, passando por E)
- o tirante DE (horizontal, articulado nas duas pontas e sem carga no meio)

Hipótese de leitura: os pequenos círculos em D e E marcam a ligação articulada do tirante com as barras, e as barras AC e CB seguem contínuas nesses pontos. Se D e E também fossem rótulas das barras, a estrutura viraria um mecanismo.

Geometria das barras inclinadas: cada trecho (AD, DC, CE, EB) tem 2 m na horizontal e 1,5 m na vertical, então comprimento $\sqrt{(2^2 + 1{,}5^2)} = 2{,}5$ m. O ângulo com a horizontal tem $\cos\alpha = 0{,}8$ e $\operatorname{sen}\alpha = 0{,}6$.

Como o tirante é articulado nas duas pontas e não tem carga no meio, ele só pode ter força ao longo do próprio eixo: uma única incógnita T (positiva de tração).

Contagem: H_A, V_A, V_B, T e as duas componentes da força na rótula C (H_C, V_C) dão 6 incógnitas. As duas barras dão 3 equações cada, 6 equações. A estrutura é isostática.

Ordem de resolução: primeiro as 3 equações da estrutura inteira (o tirante e a rótula são internos e não aparecem), depois $M_C = 0$ aplicado à metade esquerda, que dá T, e por fim a força na rótula.

Convenção nas equações: forças para cima e para a direita positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

2.1 Estrutura inteira

$\Sigma F_x = 0$. Nenhuma carga externa é horizontal e B não segura força horizontal, então $\mathbf{H_A = 0}$.

$\Sigma M_A = 0$. As três cargas de 10 kN têm braços iguais às distâncias horizontais até A (2, 4 e 6 m), e V_B tem braço 8 m:

$$V_B \cdot 8 - 10 \cdot 2 - 10 \cdot 4 - 10 \cdot 6 = 0$$

$$V_B \cdot 8 = 120$$

$\mathbf{V_B = 15\ kN}$ (para cima)

$$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 15 - 30 = 0$$

$\mathbf{V_A = 15\ kN}$ (para cima)

O resultado é simétrico, como esperado: geometria e cargas são simétricas em relação à vertical por C.

2.2 Tirante: momento em C da metade esquerda

Corta-se a estrutura na rótula C e no tirante. Na barra AC atuam:

- V_A = 15 kN para cima em A ($H_A = 0$)
- 10 kN para baixo em D
- a força do tirante em D. Tirante tracionado puxa D na direção de E, ou seja, **T para a direita**
- a força da rótula em C (não entra no momento em C)

Braços em relação a C:

- V_A é vertical, braço = distância horizontal de A até C = 4 m. Gira no sentido horário em torno de C, entra negativo
- a carga de 10 kN em D é vertical, braço = 2 m. Gira no sentido anti-horário, entra positivo
- T é horizontal, braço = distância vertical de D até C = 3 − 1,5 = 1,5 m. Puxando para a direita abaixo de C, gira no sentido anti-horário, entra positivo

$$\Sigma M_C = 0 \Longrightarrow -15 \cdot 4 + 10 \cdot 2 + T \cdot 1{,}5 = 0$$

$$T \cdot 1{,}5 = 40$$

T = 80/3 = 26,67 kN (positivo, então é tração, como deve ser num tirante)

2.3 Força na rótula C

Ainda na barra AC, chamando H_C e V_C as componentes da força que o pino C faz sobre a barra AC:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 0 + 26{,}67 + H_C = 0 \Longrightarrow \mathbf{H_C = -26{,}67\ kN}$ (aponta para a esquerda)

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow 15 - 10 + V_C = 0 \Longrightarrow \mathbf{V_C = -5\ kN}$ (aponta para baixo)

A carga de 10 kN em C foi considerada aplicada no pino. Por simetria, o pino empurra a barra CB com 26,67 kN para a direita e 5 kN para baixo. Equilíbrio do pino: as barras empurram o pino com 5 + 5 = 10 kN para cima, que equilibram a carga de 10 kN, e as componentes horizontais (26,67 para cada lado) se anulam.

Leitura física: as duas barras se apoiam uma na outra na cumeeira, comprimindo-se horizontalmente com 26,67 kN, e o tirante segura a abertura das barras puxando D e E um na direção do outro com a mesma força.

2.4 Conferência

Barra CB, momentos em C: $V_B = 15$ com braço 4 (anti-horário, +60), carga em E com braço 2 (horário, −20), tirante puxando E para a esquerda com braço 1,5 (horário, −40). Soma: 60 − 20 − 40 = 0. Confere.

Estrutura inteira: $\Sigma F_y = 15 + 15 - 3 \cdot 10 = 0$, $\Sigma F_x = 0$, $\Sigma M_A = 15 \cdot 8 - 10 \cdot (2 + 4 + 6) = 0$. Confere.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
H_A	0	
V_A	15 kN	para cima
V_B	15 kN	para cima
T (interna, tirante DE)	26,67 kN	tração
H_C (interna, rótula)	26,67 kN	empurra AC para a esquerda e CB para a direita
V_C (interna, rótula)	5 kN	empurra cada barra para baixo (com a carga de 10 kN no pino)

3. Esforços por trecho

Convenções

Vetores escritos como (componente x | componente y). Percurso das barras da esquerda para a direita: A → D → C na barra AC e C → E → B na barra CB. Em cada barra, t é o vetor unitário no sentido do percurso e n é a normal girada 90° no sentido anti-horário a partir de t, que aponta para cima e para fora do telhado:

- AC: t = (0,8 | 0,6), n = (−0,6 | 0,8)
- CB: t = (0,8 | −0,6), n = (0,6 | 0,8)

Sendo R a resultante das forças que ficam antes da seção (do lado de onde o percurso vem):

- $N = -R \cdot t$, positivo de tração
- $V = R \cdot n$, positivo quando a resultante antes da seção aponta para o lado de n (para cima). É a mesma regra da viga, com "para cima" trocado por "perpendicular à barra, para fora"
- M positivo quando traciona a fibra de baixo (lado de dentro do telhado, oposto a n), desenhado do lado tracionado

Não há carga distribuída, então em cada trecho N e V são constantes e M é linear. Chamando s a distância ao longo da barra a partir do início do trecho (de 0 a 2,5 m), $M = M_{início} + V \cdot s$.

Trecho AD

$R = V_A = (0 \mid 15)$.

- $N = -(0 \cdot 0{,}8 + 15 \cdot 0{,}6) =$ **−9 kN** (compressão)
- $V = 0 \cdot (-0{,}6) + 15 \cdot 0{,}8 =$ **+12 kN**
- $M = 12 \cdot s$, M(A) = 0, M(D) = 12 · 2,5 = **30 kN.m**

Conferência de M(D) como na viga: 15 kN vezes o braço horizontal de 2 m dá 30 kN.m.

Trecho DC

Em D entram a carga de 10 kN (para baixo) e a força do tirante (26,67 para a direita). R = (26,67 | 15 − 10) = (26,67 | 5).

- $N = -(26{,}67 \cdot 0{,}8 + 5 \cdot 0{,}6) = -(21{,}33 + 3) =$ **−24,33 kN** (compressão)
- $V = 26{,}67 \cdot (-0{,}6) + 5 \cdot 0{,}8 = -16 + 4 =$ **−12 kN**
- $M = 30 - 12 \cdot s$, M(D) = 30, M(C) = 30 − 30 = **0** (confere com a rótula)

Trecho CE

As forças antes da seção são as da barra CB que vêm de C: a força do pino sobre CB, R = (26,67 | −5).

- $N = -(26{,}67 \cdot 0{,}8 + (-5) \cdot (-0{,}6)) = -(21{,}33 + 3) =$ **−24,33 kN**
- $V = 26{,}67 \cdot 0{,}6 + (-5) \cdot 0{,}8 = 16 - 4 =$ **+12 kN**
- $M = 0 + 12 \cdot s$, M(C) = 0, M(E) = **30 kN.m**

Trecho EB

Em E entram a carga de 10 kN e o tirante puxando E para a esquerda. R = (26,67 − 26,67 | −5 − 10) = (0 | −15).

- $N = -(0 + (-15) \cdot (-0{,}6)) =$ **−9 kN**
- $V = 0 + (-15) \cdot 0{,}8 =$ **−12 kN**
- $M = 30 - 12 \cdot s$, M(E) = 30, M(B) = **0** (confere com o apoio)

Conferência pela direita: em B, V_B = 15 kN para cima tem componente 15 · 0,6 = 9 ao longo da barra (empurra B para dentro dela, compressão de 9) e 15 · 0,8 = 12 perpendicular. Confere.

Tirante DE

N = **+26,67 kN** (tração) em todo o comprimento, V = 0, M = 0.

Saltos em D e E

Em D chegam a carga de 10 kN e o tirante. Componentes ao longo de t e de n:

- carga (0 | −10): ao longo de t, −10 · 0,6 = −6. Perpendicular, −10 · 0,8 = −8
- tirante (26,67 | 0): ao longo de t, 26,67 · 0,8 = 21,33. Perpendicular, 26,67 · (−0,6) = −16

V salta −8 − 16 = −24 (de +12 para −12). N salta −(−6 + 21,33) = −15,33 (de −9 para −24,33). Em E acontece o mesmo, espelhado.

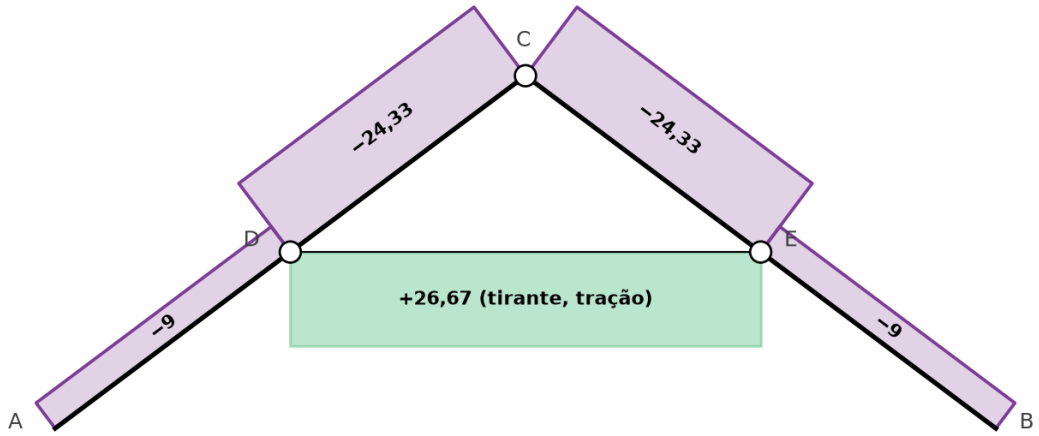
Equilíbrio dos nós

- D e E: a barra é contínua e o tirante é articulado, então o tirante não leva momento e o momento da barra é o mesmo dos dois lados: $M_{AD}(D) = M_{DC}(D) = 30$ kN.m e $M_{CE}(E) = M_{EB}(E) = 30$ kN.m.
- C: rótula, as duas barras chegam com M = 0.

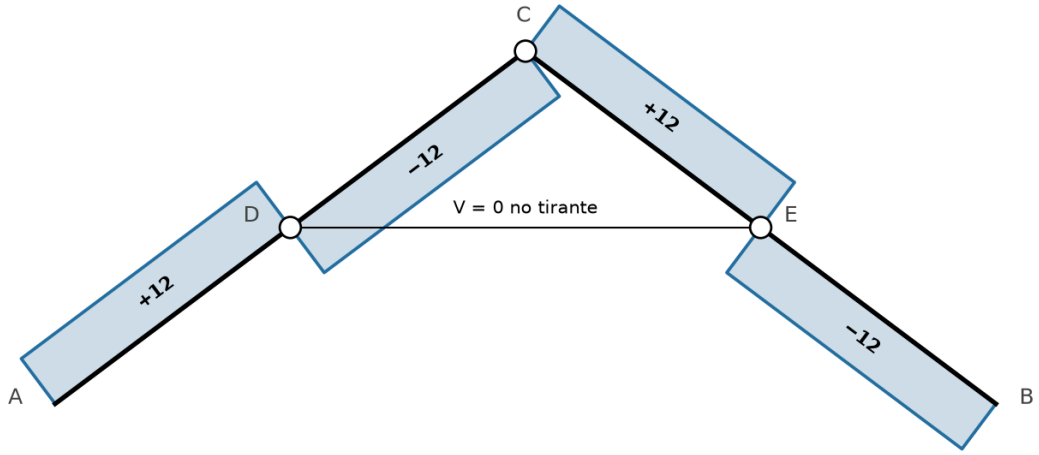
4. Diagramas

Os diagramas estão desenhados sobre a geometria, perpendiculares a cada barra. N tem o módulo desenhado para fora e o sinal escrito. V positivo é desenhado do lado de n (para fora), negativo para dentro. M é desenhado do lado tracionado, que aqui é sempre o de dentro do telhado.

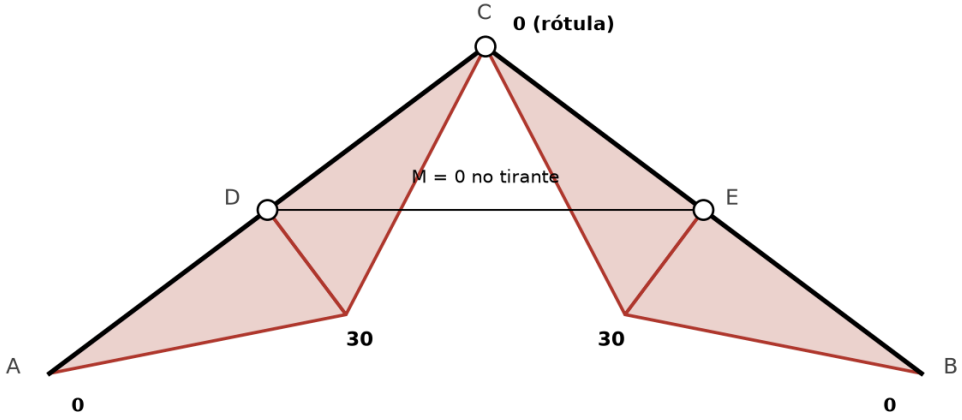
Esforço normal N (kN), negativo = compressão



Esforço cortante V (kN), positivo desenhado para cima/fora



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado (dentro)



Trecho	N (kN)	V (kN)	M no início (kN.m)	M no fim (kN.m)
AD	−9	+12	0 (A)	30 (D)
DC	−24,33	−12	30 (D)	0 (C)
CE	−24,33	+12	0 (C)	30 (E)
EB	−9	−12	30 (E)	0 (B)
DE (tirante)	+26,67	0	0	0

Valores extremos: $\mathbf{M_{máx} = 30\ kN.m}$ em D e em E (tracionando a face de dentro), $\mathbf{N_{mín} = -24{,}33\ kN}$ (compressão) nos trechos DC e CE, $\mathbf{N_{máx} = +26{,}67\ kN}$ no tirante e $\mathbf{|V|_{máx} = 12\ kN}$ em todos os trechos inclinados.

5. Por que as curvas têm essa forma

Ao longo de cada barra valem as mesmas relações da viga, medindo s ao longo do eixo e q como a carga perpendicular à barra por metro:

- $dV/ds = -q$
- $dM/ds = V$
- $d^2M/ds^2 = -q$

e, para o normal, $dN/ds = -p$, sendo p a carga ao longo da barra.

Sem carga distribuída: todas as cargas são concentradas (as três de 10 kN, as reações e as forças do tirante). Entre elas q = 0 e p = 0, então N e V são constantes (retângulos no diagrama) e M é uma reta em cada trecho. Por isso o diagrama de M é formado por triângulos, sem nenhuma curva.

Inclinação de M: como $dM/ds = V$ e $|V| = 12$ kN em todos os trechos, M cresce 12 kN.m por metro de barra de A até D (V = +12) e cai 12 kN.m por metro de D até C (V = −12). Em 2,5 m isso dá exatamente os 30 kN.m.

Bicos em D e E: ali entram forças concentradas (carga e tirante) com componente perpendicular à barra de 24 kN no total. V salta 24 kN, de +12 para −12, então M muda de inclinação de repente: sobe até D e passa a descer. É o bico do triângulo, e é onde o momento é máximo, porque V muda de sinal nesse ponto.

Saltos em N: a componente das forças concentradas ao longo da barra faz N saltar. Em D o tirante empurra 21,33 kN no sentido do percurso e a carga puxa 6 kN no sentido contrário, então a compressão aumenta 15,33 kN, de 9 para 24,33. A parte de cima das barras é mais comprimida porque recebe o empuxo horizontal de 26,67 kN da outra barra na cumeeira.

Zeros de M:

- em A e B, apoios de extremidade articulados, que não seguram momento
- em C, rótula, que não transmite momento
- no tirante inteiro, que é articulado nas pontas e não tem carga transversal (barra biarticulada só tem força normal)

Por que o momento traciona por dentro e vale 30 em D: antes de D só atua $V_A = 15$ kN, vertical, com braço horizontal de 2 m até D. Ela gira o trecho AD no sentido de abrir a face de baixo, então $M(D) = 15 \cdot 2 = 30$ kN.m

tracionando por dentro. O tirante entra exatamente em D, por isso não diminui o momento ali. Ele age no trecho DC: o seu braço de 1,5 m até C compensa o momento de V_A e da carga em D, e faz M voltar a zero na rótula.

Sem o tirante a estrutura não ficaria de pé: as barras abririam empurrando A e B para fora, e o apoio móvel B não segura força horizontal. O tirante faz o papel do empuxo horizontal que um segundo apoio fixo daria.

Simetria: estrutura e cargas são simétricas em relação à vertical por C. Então N e M são simétricos (mesmos valores nos dois lados) e V é antissimétrico (troca de sinal), que é o que aparece nos diagramas.